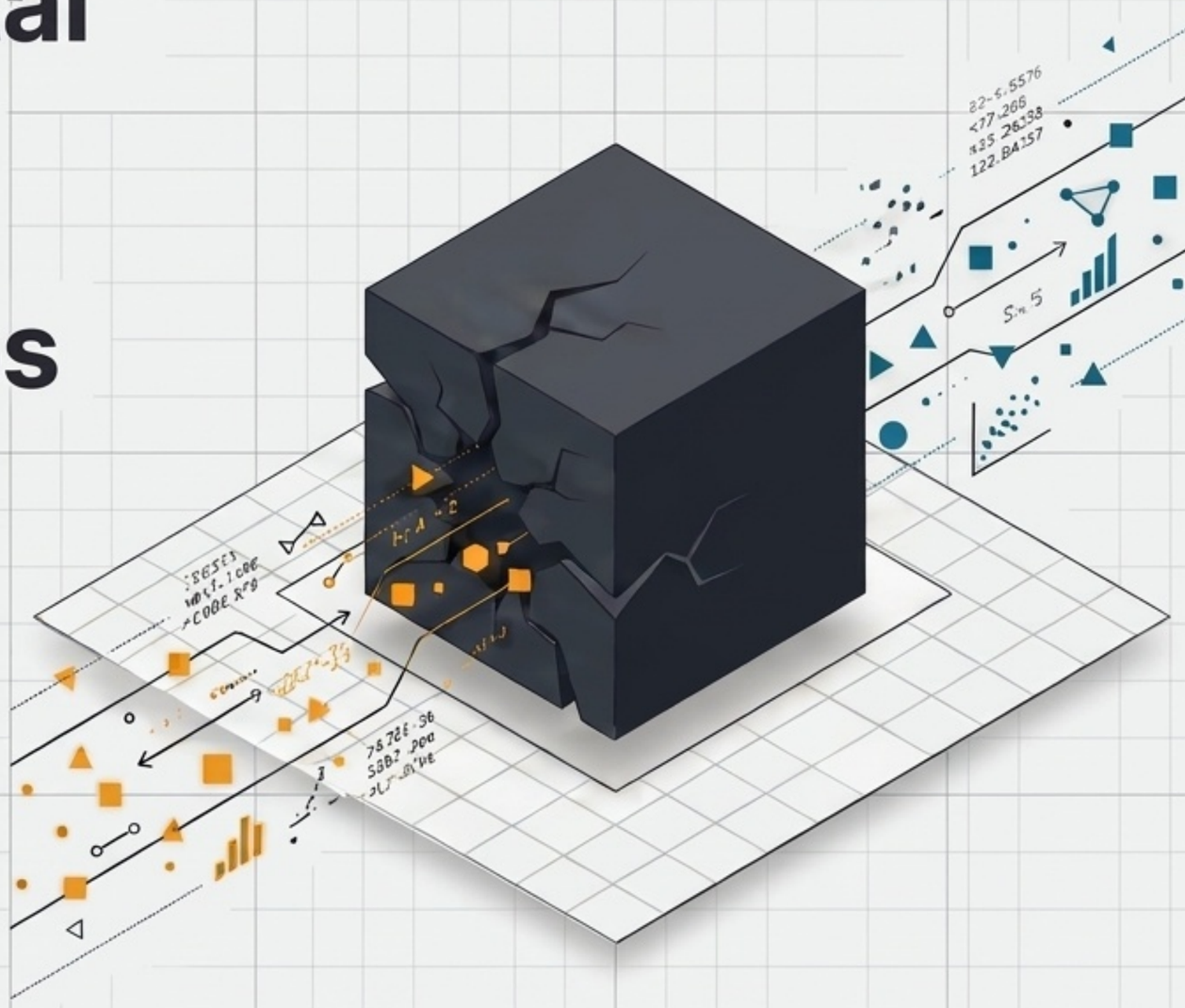
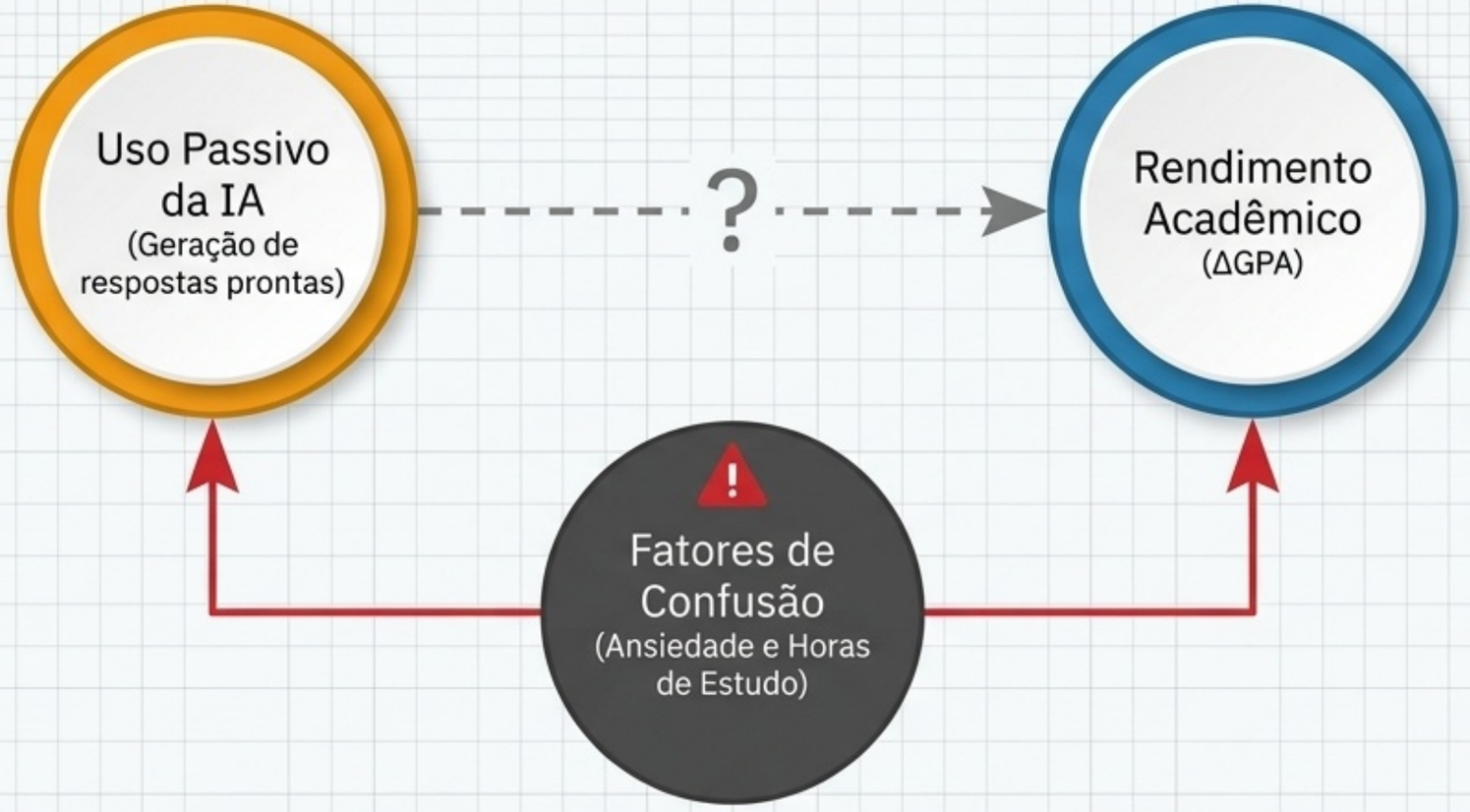
Análise Experimental do Impacto da IA Generativa, Ansiedade e Hábitos de Estudo

Projeto:	PCC170 – Projeto Fatorial 2^k r para Análise do Impacto da IA no Rendimento Acadêmico
Fase:	Entrega 1 – Proposta e Análise Exploratória dos Dados
Docente:	Prof. Dr. Carlos H. G. Ferreira
Aluno:	Wagner Tironi Pinto



Gemini Notebook

O Paradoxo da Correlação Ilusória no Uso da IA



Hipótese Geral do Estudo: A queda no rendimento ΔGPA é impulsionada predominantemente alta ansiedade e poucas horas de estudo. O efeito isolado do uso passivo da IA é secundário e marginal quando os alunos são previamente nivelados.

Gemini Notebook

Isolando o Viés Comportamental do Efeito Tecnológico

Objetivo



Mensurar o real impacto da adoção da IA (Uso Ativo vs. Passivo) sobre o rendimento acadêmico (ΔGPA), utilizando Inferência Causal combinada a um Projeto Fatorial para neutralizar as propensões comportamentais do aluno.

Hipótese Geral



O impacto isolado da adoção passiva da IA no rendimento estudantil é marginal quando os grupos são previamente nivelados por suas propensões preexistentes (Nível de Ansiedade e Horas de Estudo Tradicionais).

Gemini Notebook

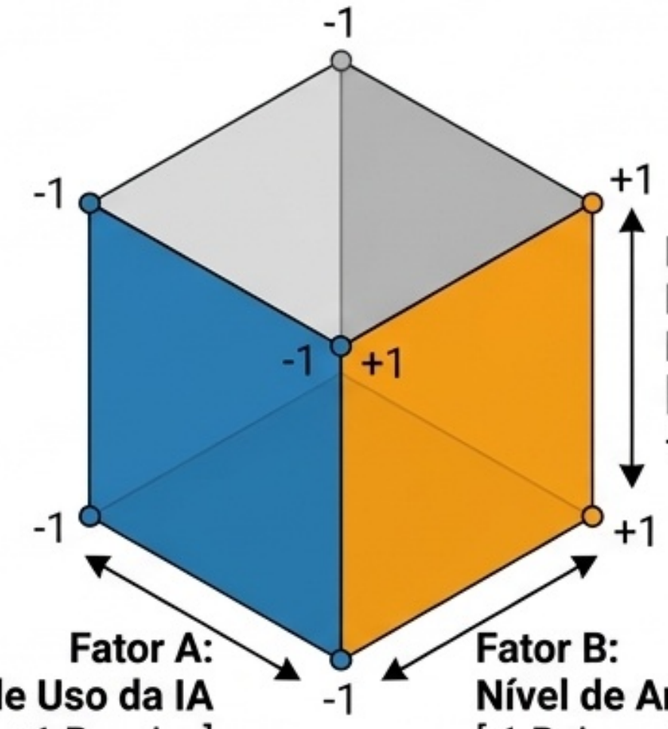
Estrutura Experimental (Design Matrix)

Unidade Experimental	Um semestre acadêmico individual de um estudante universitário.
Variável de Resposta (Y)	ΔGPA Contínuo (Rendimento pós-semestre - pré-semestre).
Condições Constantes	Período de avaliação institucional, critérios base de pontuação.
Fator A (Tratamento)	Perfil de IA **[-1] Uso Ativo** vs. **[+1] Uso Passivo**).
Fator B (Comportamental)	Nível de Ansiedade ([-1] Baixo vs. [+1] Alto).
Fator C (Hábitos)	Horas de Estudo Tradicionais ([-1] Baixas vs. [+1] Altas).
Aleatorização	Seleção quase-aleatória de réplicas observacionais via algoritmo de Propensity Score Matching (PSM).

Gemini Notebook

Estrutura do Projeto Fatorial 2^3r

Fatores Controlados

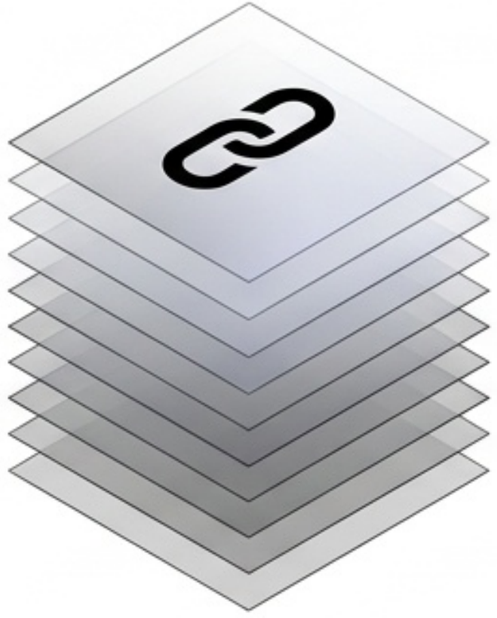


Fator C: Horas de Estudo [-1 Baixas, +1 Altas]

Fator A: Tipo de Uso da IA [-1 Ativo, +1 Passivo]

Fator B: Nível de Ansiedade [-1 Baixos, +1 Alto]

Réplicas Independentes



r = 10 replicações independentes garantidas pelo algoritmo de pareamento aleatório.

Total: Mínimo de 80 experimentos independentes para robustez da ANOVA.

Gemini Notebook

Arquitetura e Ambiente de Experimentação

Insumo e Origem dos Dados

Fonte: Dados simulados controlados via script Python (np.random), fundamentados em parâmetros empíricos da literatura acadêmica.

Amostragem Base: N = 10.000 observações iniciais brutas.

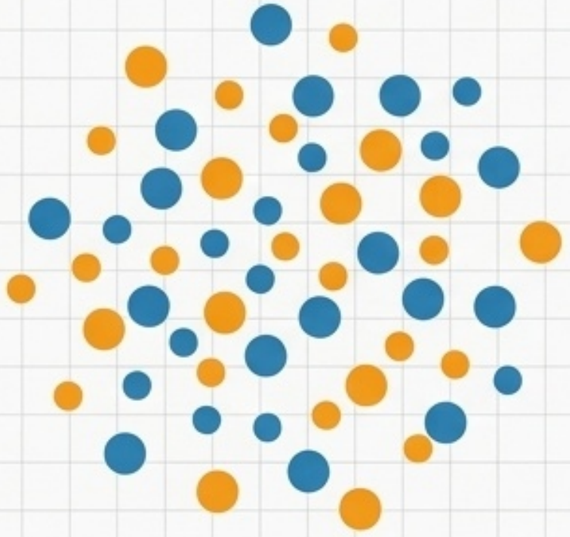
Stack Tecnológico e Ambiente

OS: Sistema Linux base.
Linguagem: Python 3.10+
Bibliotecas (Stack): Pandas & NumPy (Geração), Scikit-Learn (PSM via NearestNeighbors), Seaborn/Matplotlib (Visualização).
IDE: Jupyter Notebook

Gemini Notebook

O Filtro Metodológico: Criando Gêmeos Estatísticos

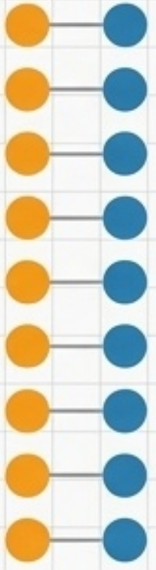
Amostra Observacional com Viés



Propensity Score Matching



Pareamento 1:1



Articulação com o Projeto Fatorial: O PSM atua como filtro de ruído, gerando os pares estatísticos que constituem as $r \geq 10$ replicações independentes exigidas para cada um dos 8 tratamentos do experimento fatorial 2^3.

Gemini Notebook

Caracterização Inicial do Dataset

Alta dispersão inicial, justificando o controle metodológico.

Métricas	ΔGPA	Ansiedade	Horas de Estudo
Média	0.12	7.84	4.20
Desvio Padrão	0.41	2.95	1.10
Mínimo	-1.85	1.00	0.50
Máximo	2.10	10.00	8.00

Identificação inicial de caudas longas extremas; requer análise qualitativa de outliers.

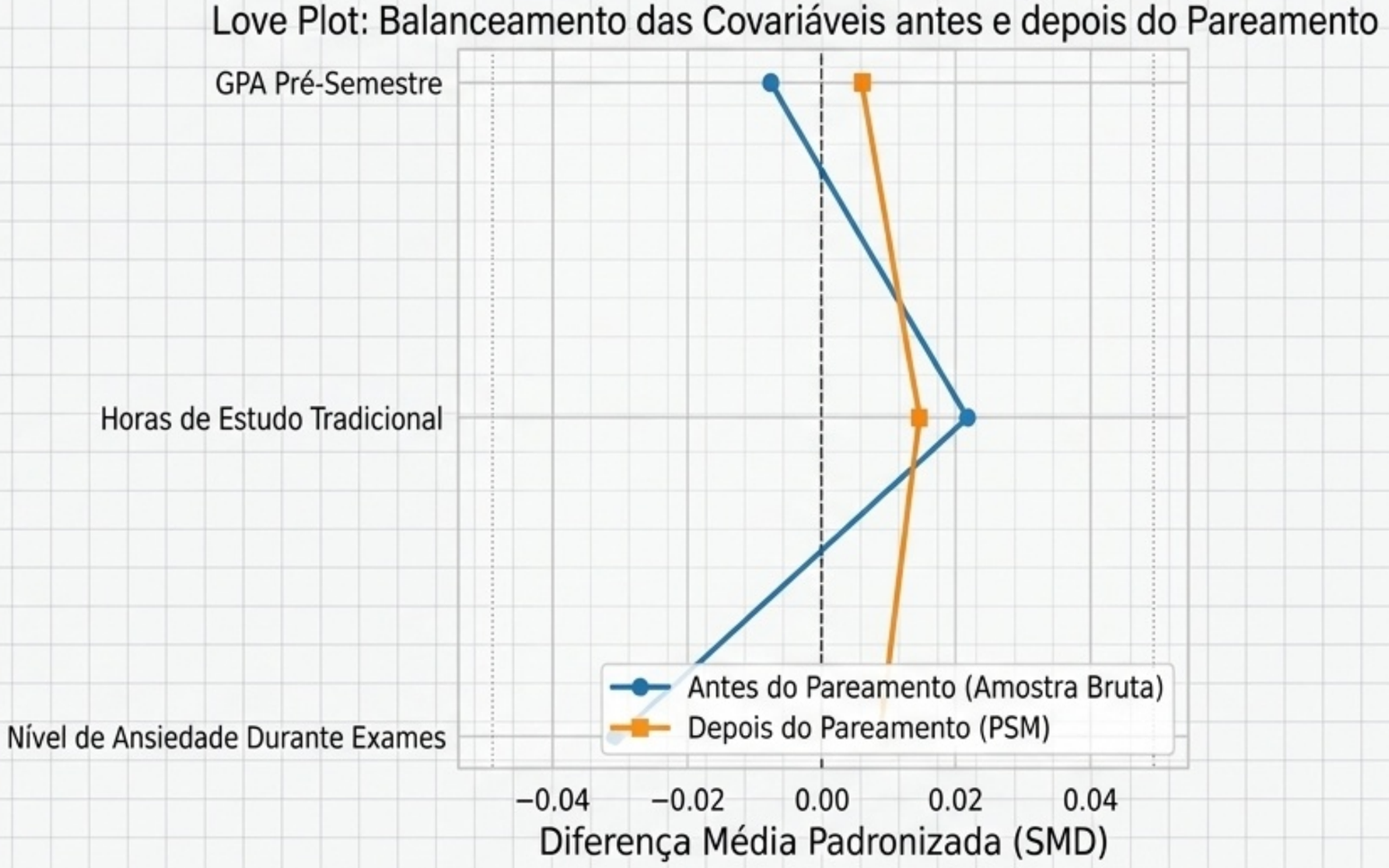
Gemini Notebook

Comprovação do Balanceamento (*Love Plot*)

O Desequilíbrio Original:
A linha azul mostra a divergência drástica das covariáveis antes do tratamento.

A Neutralização:
A linha laranja atesta que a Diferença Média Padronizada (SMD) despencou despencou para o limiar zero após o algoritmo de pareamento.

Decisão Metodológica:
O balanceamento foi bem-sucedido. O dataset resultante está estruturalmente preparado para o projeto fatorial, livre de vieses de seleção predominantes.



Gemini Notebook

Distribuição de Covariáveis Críticas

Foco da Análise:

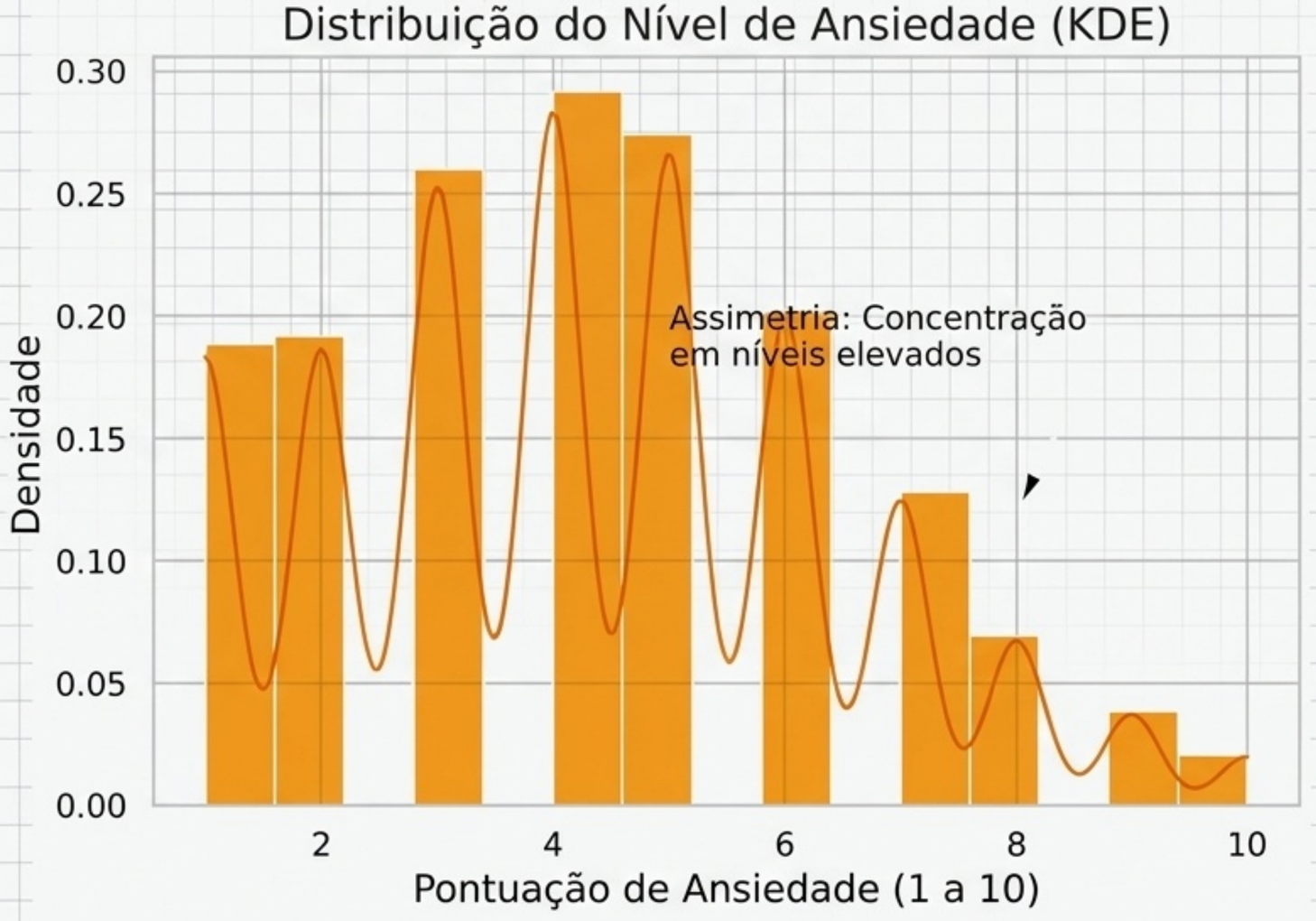
Nível de Ansiedade (Fator B).

Evidência Gráfica:

O gráfico de Densidade de Kernel (KDE) revela uma assimetria severa à direita, com forte concentração anômala nas notas 7 a 10.

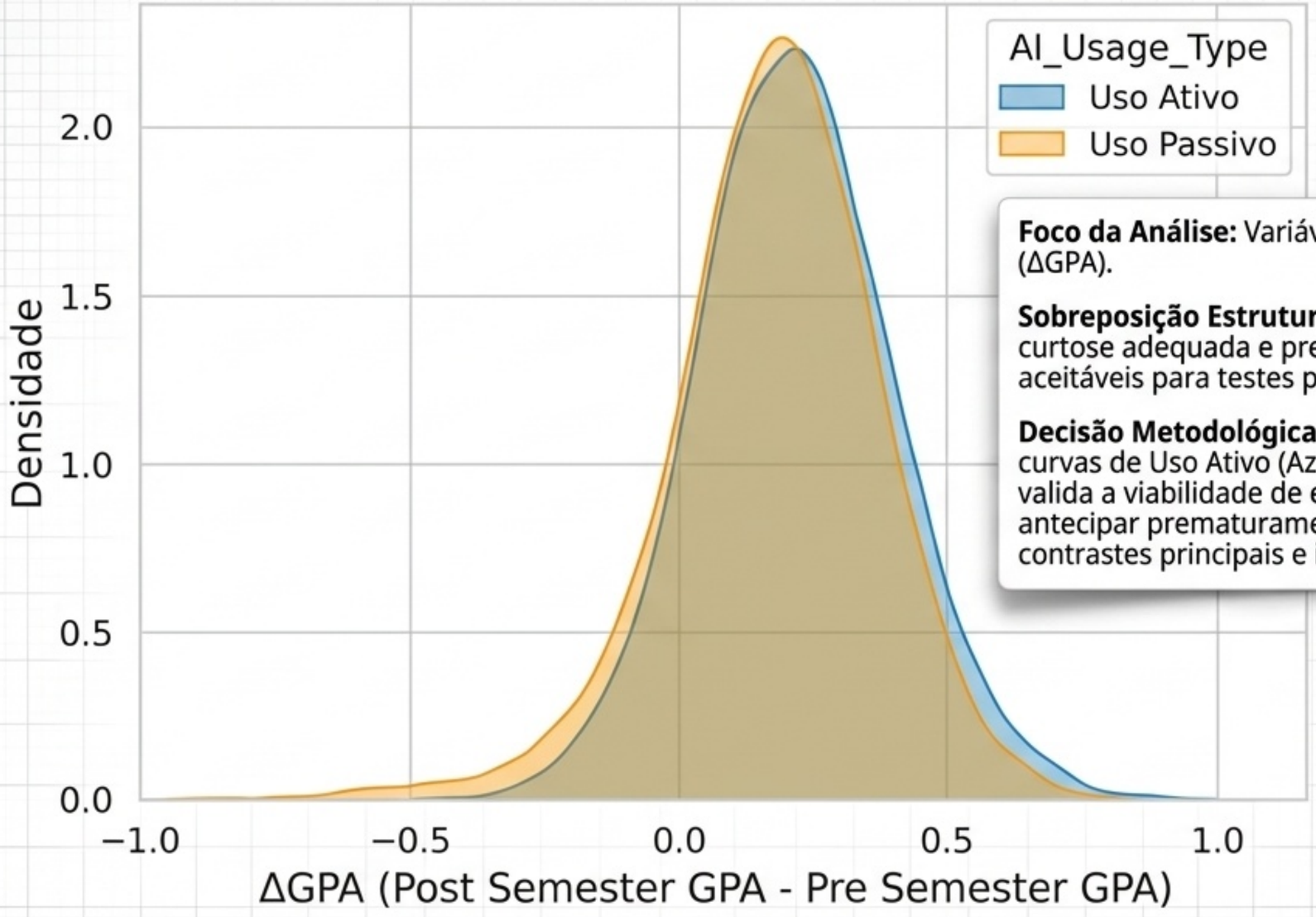
Implicação para o Projeto:

Se deixada livre, a ansiedade dominaria a variância do erro da ANOVA. Isso confirma a necessidade matemática de transformá-la em um fator controlado explicitamente (Níveis -1 e +1) no cubo fatorial.



Gemini Notebook

Distribuição da Variável de Resposta (ΔGPA)



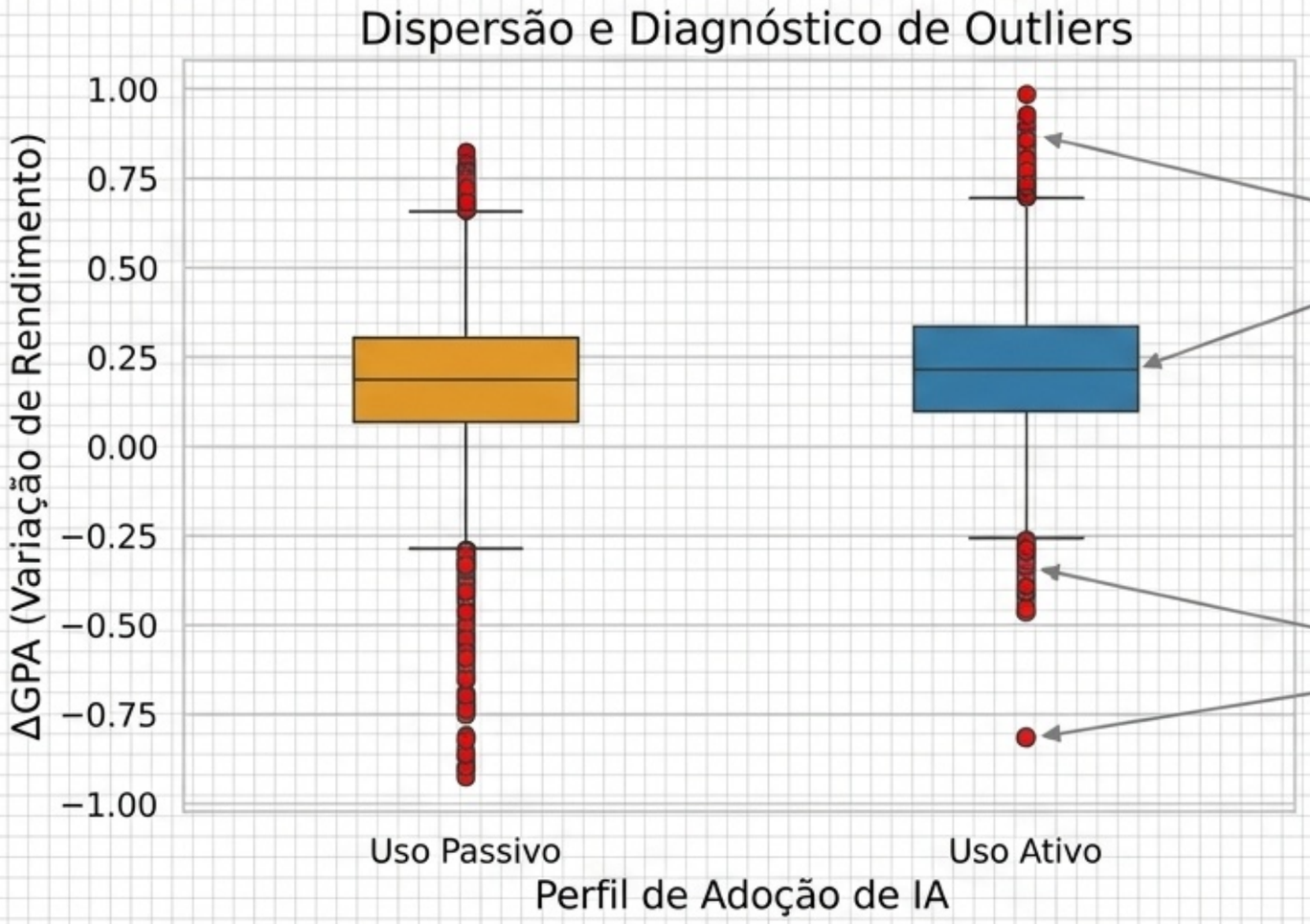
Foco da Análise: Variável de Resposta Pareada (ΔGPA).

Sobreposição Estrutural: A análise visual aponta curtose adequada e premissas de normalidade aceitáveis para testes paramétricos.

Decisão Metodológica: A sobreposição maciça das curvas de Uso Ativo (Azul) e Uso Passivo (Laranja) valida a viabilidade de execução da ANOVA sem antecipar prematuramente a magnitude exata dos contrastes principais e interações.

Gemini Notebook

Variabilidade e Detecção de Valores Atípicos



Diagnóstico de Dispersão:

As medianas dos grupos apresentam alinhamento visual rigoroso pós-pareamento.

Tratamento de Anomalias:

Uma alta densidade de valores extremos é visível nas caudas.

Decisão Metodológica: Estes outliers serão mantidos intactos no dataset submetido ao modelo 2^3. Sua remoção prematura apagaria o efeito das interações sistêmicas complexas (ex: Alta Ansiedade + Baixo Estudo) que o projeto fatorial visa justamente mapear.

Gemini Notebook

Síntese da EDA e Viabilidade Experimental

✓ Fatores e Problema Definidos?

Sim. O Paradoxo do Viés da IA foi modelado com hipótese clara.

✓ Matriz 2^{3r} Estruturada?

Sim. Modelo 2^3 com $r \geq 10$ replicações independentes mapeadas.

✓ Variável Y e Viés Validados?

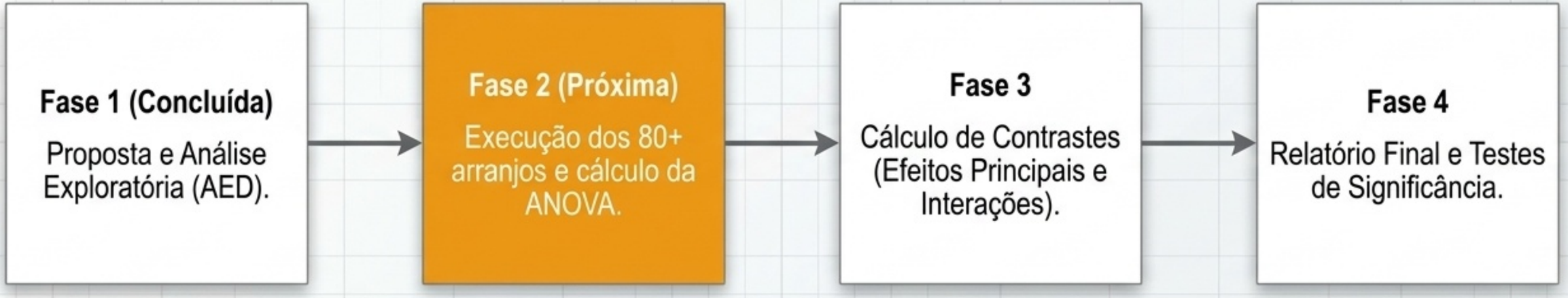
Sim. ΔGPA validado via KDE; viés neutralizado via PSM (Love Plot).

✓ Ambiente Reprodutível?

Sim. Stack Python/Scikit-Learn configurado e documentado.

Gemini Notebook

Próximos Passos



Gemini Notebook